

Guia de Atividade Prática do Estudante: Design de Jogos de ED II

Disciplina: Estruturas de Dados II • Ciência da Computação

Tema: Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas por meio da Engenharia Reversa e Reuso de Modelos

1. Identificação do Grupo

Integrantes do Grupo: Gabriella Rocha Gonçalves Cardoso, Miguel Henrico de Araujo França, Juan Carlos Siqueira de Lima e Arthur Ferreira Silva

Data: 17/09/2026 **Turma:** Ciência da Computação

2. Orientações Gerais e Objetivos

Nesta atividade prática baseada em projetos, seu grupo assumirá o papel de uma equipe de *Game Designers* especializados em softwares educativos. O objetivo principal é analisar um jogo ou visualizador de estruturas de dados existente na literatura ou na web, identificar suas limitações pedagógicas/técnicas e projetar um **upgrade de mecânica** incorporando estruturas de dados avançadas (Árvores AVL, Árvores Rubro-Negras ou Árvores B/B+).

Dica de Pesquisa e Reuso: Busque na ciência e na comunidade o que já foi feito (ex.: VisuAlgo, jogos estilo *Tower Defense* para BST, puzzles de ordenação) e **reuse o modelo existente de forma a propor uma melhoria funcional ou pedagógica ativa**.

3. Estrutura e Roteiro do Workshop (80 min)

- **Fase 1 — Mapeamento e Engenharia Reversa (15 min):** Escolha do jogo/ferramenta base e análise de limitações.
- **Fase 2 — Elaboração do Game Design Document Briefing (35 min):** Preenchimento do template de especificação e tradução dos conceitos de ED II para o gameplay.
- **Fase 3 — Preparação e Pitch de Apresentação (30 min):** Apresentação de um Pitch de 3 minutos para a turma com defesa do modelo.

4. Template de Especificação: Game Design Document Briefing

4.1 Diagnóstico do Modelo Reutilizado

Nome do Jogo/Ferramenta Base Identificado:

VisuAlgo — módulo de Binary Search Tree (BST) / AVL Tree

Limitação Didática ou Técnica Identificada no Modelo Original:

O módulo de árvore binária de busca do VisuAlgo permite que o usuário insira valores livremente, sem qualquer restrição, custo ou verificação de balanceamento durante o processo. Quando o modo AVL é utilizado, o próprio sistema identifica automaticamente o desbalanceamento e executa a rotação necessária (LL, RR, LR ou RL) sem exigir qualquer decisão ou ação do usuário.

Essa característica evidencia uma limitação didática relevante: o processo de aprendizagem é passivo. O usuário apenas observa a árvore sendo corrigida, sem precisar identificar o problema (o nó desbalanceado) nem escolher a solução (o tipo de rotação adequado). Isso reduz o potencial pedagógico da ferramenta, pois conceitos centrais do algoritmo como o cálculo do fator de balanceamento e a distinção entre os quatro casos de rotação não são de fato exercitados pelo usuário, apenas exibidos.

Além disso, não há qualquer mecanismo de feedback avaliativo: o sistema não pontua, não sinaliza acertos e erros, nem recompensa o entendimento correto do processo de rebalanceamento. A ferramenta funciona como uma demonstração visual de algoritmo, e não como uma atividade de aprendizagem ativa.

4.2 Seleção da Estrutura de ED II para o Upgrade

Selecione a estrutura avançada que fundamentará a nova mecânica do jogo:

- ☒ **Árvore AVL:** Focado no Fator de Balanceamento FB em $\{-1, 0, 1\}$ e execução de Rotações Simples/Duplas.
- ☐ **Árvore Rubro-Negra:** Focado nas propriedades das cores dos nós, altura preta e recoloramento/rotação.
- ☐ **Árvore B / B+:** Focado no grau mínimo m , limite de chaves por página/nó e operações de Split (divisão) e Merge (fusão).

4.3 Mapeamento de Conceitos em Mecânicas de Gameplay

Preencha a tabela abaixo relacionando os conceitos teóricos aos elementos do seu jogo:

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Nó da Árvore / Chave	Cada peça colocável no tabuleiro é uma unidade individual e identificável (carta, bloco ou personagem),

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
	carregando um valor numérico exibido sobre ela esse valor é o que determina sua posição na árvore.
Altura da Árvore (h)	Representada pelas camadas visuais empilhadas no tabuleiro: quanto mais alta a "pilha" de peças, maior a profundidade da estrutura, servindo de base para calcular o equilíbrio.
Fator de Balanceamento / Cor / Grau	Uma barra ou ícone junto a cada peça muda de cor (verde/vermelho) conforme a estabilidade do nó; quando o FB atinge +2 ou -2, surge um alerta vermelho indicando o lado do desequilíbrio e a necessidade de correção.
Operação de Correção (Rotação / Split)	Ação corretiva escolhida pelo jogador diante do tipo de desbalanceamento diagnosticado (LL, RR, LR, RL): uma animação reorganiza as peças (rotação simples ou dupla) e a barra volta ao verde, fechando o ciclo detecção → diagnóstico → correção. <i>para reequilibrar o ambiente.</i>

4.4 Regras do Core Loop e Condições do Jogo

Core Loop (O que o jogador faz repetidamente durante a partida?):

O ciclo principal consiste em receber uma nova chave, realizar a inserção automática na árvore, analisar a estrutura, verificar seu balanceamento, identificar um possível desequilíbrio, reconhecer o caso LL, RR, LR ou RL, selecionar a rotação adequada, receber o feedback do sistema e continuar a partida. Esse processo é repetido durante toda a fase.

Condição de vitória:

O jogador vence quando consegue concluir todas as inserções previstas para a fase mantendo a árvore dentro das propriedades de uma AVL. Para isso, deve identificar corretamente os desequilíbrios, reconhecer os casos LL, RR, LR e RL, executar as rotações corretas e manter a estrutura balanceada.

Condição de Derrota (Descreva a falha associada à degradação algorítmica):

A derrota ocorre quando o jogador não consegue manter a árvore balanceada. Caso acumule erros ou deixe a estrutura permanecer desbalanceada, a partida poderá ser encerrada. Essa

condição representa a degradação da estrutura, podendo fazer com que a BST se aproxime do comportamento de uma lista.

5. Checklist de Autoavaliação do Grupo

- [x] Identificamos e citamos o jogo/modelo base existente na literatura ou na web.
- [x] O upgrade proposto exige a aplicação prática de conceitos de ED II (AVL, Rubro-Negra ou Árvore B).
- [x] As propriedades algorítmicas (ex.: Fator de Balanceamento) estão diretamente traduzidas em mecânicas ativas de jogo.
- [x] A condição de derrota está associada ao pior caso de complexidade ou quebra das regras da estrutura.
- [x] O grupo está preparado para realizar a defesa do projeto em um Pitch de 3 minutos.

6. Rubrica de Avaliação da Atividade

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Reuso da Literatura	Identifica o modelo base e analisa criticamente suas limitações didáticas/técnicas.	Cita o modelo base, mas sem análise crítica aprofundada de suas falhas.	Não fundamenta a proposta em nenhum jogo/ferramenta pré-existente.
Rigor Teórico (ED II)	Mapeamento exato de rotações, cores ou splits em ações de gameplay.	Pequenas imprecisões no mapeamento das propriedades formais da estrutura.	Erros conceituais de ED II traduzidos nas regras do jogo.
Inovação e Pitch	Proposta inovadora de aprendizagem ativa e Pitch claro com defesa convincente.	Proposta simplista com adições majoritariamente estéticas.	Não apresentou o Pitch ou a mecânica não ensina a estrutura propsta.